

Relatório Técnico

Integrantes:

Kauê de Almeida - 564211 / Eduardo Delorenzo - 561749 / Lucas Abat - 562994
Ronaldo Aparecido - 565017 / William Queiroz - 565032

O Brasil enfrenta desafios ambientais cada vez mais complexos em decorrência das mudanças climáticas, da expansão urbana desordenada e da pressão sobre os recursos naturais. Eventos extremos como enchentes, secas prolongadas, queimadas e deslizamentos de terra têm ocorrido com maior frequência e intensidade, impactando diretamente a população, a infraestrutura urbana, a produção agrícola e os ecossistemas.

Entre os diversos desastres ambientais registrados recentemente, destacam-se as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2024. O evento afetou centenas de municípios, provocou milhares de desalojados, interrompeu rodovias, comprometeu serviços essenciais e exigiu uma ampla mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outras instituições responsáveis pela resposta emergencial. Em situações como essa, a rapidez na tomada de decisão e na distribuição dos recursos disponíveis pode significar a redução de danos materiais e, principalmente, a preservação de vidas humanas.

Paralelamente, outras regiões brasileiras enfrentam desafios distintos, como a seca recorrente na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), importante área de produção agrícola nacional. A redução das chuvas, associada ao aumento das temperaturas e à degradação ambiental, gera impactos econômicos e sociais significativos, exigindo mecanismos de monitoramento contínuo e priorização de ações preventivas.

Nesse contexto, foi concebido o POLARIS Earth, um sistema de monitoramento e apoio à decisão que utiliza dados ambientais provenientes de satélites e técnicas de Estruturas de Dados e Algoritmos para auxiliar órgãos públicos na identificação e priorização de áreas de risco. O sistema busca transformar grandes volumes de dados geográficos e ambientais em informações estratégicas capazes de orientar ações de resposta de forma rápida, eficiente e fundamentada.

Definição Formal do Grafo e da Árvore Binária de Busca (BST) :

Para representar a rede de municípios e as possíveis rotas de deslocamento das equipes de resposta a desastres, foi utilizada a estrutura de dados Grafo Ponderado Não Direcionado. No contexto do POLARIS Earth:

- Cada vértice corresponde a um município brasileiro monitorado;
- Cada aresta representa uma conexão viária entre municípios;
- O peso da aresta corresponde ao tempo necessário para que uma equipe de emergência se desloque entre as localidades.

Essa modelagem permite representar de forma realista o problema de distribuição de recursos em situações de desastre, possibilitando a aplicação de algoritmos clássicos de otimização, como Dijkstra, Prim e Kruskal.

A implementação foi realizada por meio de lista de adjacência, estrutura que apresenta complexidade espacial ($O(V + E)$), sendo mais eficiente que matrizes de adjacência para redes esparsas, característica comum em malhas rodoviárias reais.

Além da rede de deslocamento, o sistema necessita organizar os municípios de acordo com seu nível de criticidade ambiental.

Para essa finalidade foi utilizada uma Árvore Binária de Busca (Binary Search Tree – BST).

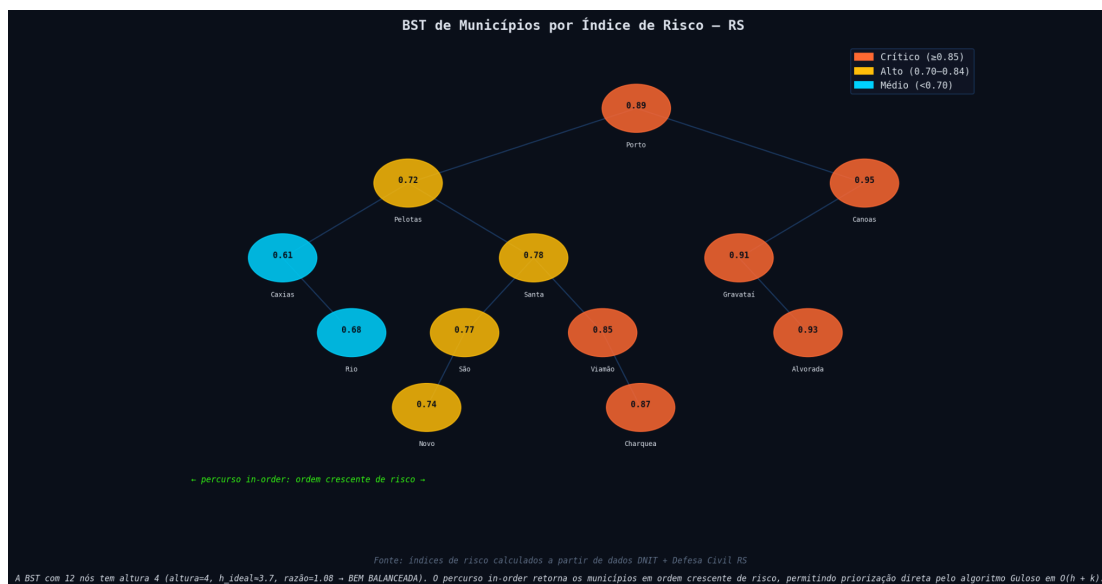
Cada nó da árvore é composto pelos atributos:

- Nome do município;
- Índice de risco ambiental;
- Referência para filho esquerdo;
- Referência para filho direito.

A ordenação da BST é realizada utilizando o índice de risco calculado pelo sistema.

Formalmente, para qualquer nó (n):

- Todos os nós da subárvore esquerda possuem risco menor que (n);
- Todos os nós da subárvore direita possuem risco maior que (n).



A escolha do Grafo foi motivada pela necessidade de representar conexões entre municípios e calcular rotas ótimas de atendimento. Grafos são a estrutura mais adequada para modelar redes de transporte, permitindo a aplicação direta de algoritmos de caminhos mínimos e árvores geradoras mínimas.

A escolha da BST foi motivada pela necessidade de priorizar municípios conforme o nível de risco calculado a partir dos dados ambientais. A estrutura permite organizar dinamicamente os municípios e realizar operações de busca, inserção e ordenação de forma eficiente.

A combinação entre Grafo e BST permite separar duas dimensões fundamentais do problema:

1. Priorização de atendimento, realizada pela BST através da ordenação por risco;
2. Planejamento logístico das equipes, realizado pelo Grafo através do cálculo de rotas e cobertura territorial.

Dessa forma, o sistema consegue transformar dados ambientais em decisões operacionais, fornecendo uma solução alinhada ao objetivo de otimizar a resposta a desastres naturais em larga escala.

Percurso in-order (risco crescente):

Caxias do Sul	risco=0.61	pop= 510,000
Rio Grande	risco=0.68	pop= 208,000
Pelotas	risco=0.72	pop= 328,000
Novo Hamburgo	risco=0.74	pop= 247,000
São Leopoldo	risco=0.77	pop= 214,000
Santa Maria	risco=0.78	pop= 277,000
Viamão	risco=0.85	pop= 239,000
Charqueadas	risco=0.87	pop= 38,000
Porto Alegre	risco=0.89	pop= 1,400,000
Gravataí	risco=0.91	pop= 255,000
Alvorada	risco=0.93	pop= 196,000
Canoas	risco=0.95	pop= 356,000

Municípios críticos (risco > 0.85):

Viamão	risco=0.85
Charqueadas	risco=0.87
Porto Alegre	risco=0.89
Gravataí	risco=0.91
Alvorada	risco=0.93
Canoas	risco=0.95



DADOS

Municípios

Rota Ótima

ALGORITMOS

FB + Greedy

Desempenho

ESTRUTURAS

BST + Grafo

PROJETO

Sobre

3	Gravataí	risco 0.91 dist 0.40h prior 1.82 Critico	3	Formosa do Rio Preto	risco 0.79 dist 1.50h prior 0.49 Alto
4	Canoas	risco 0.95 dist 0.60h prior 1.36 Critico	4	Dianópolis	risco 0.81 dist 1.60h prior 0.48 Alto
5	Charqueadas	risco 0.87 dist 0.70h prior 1.09 Critico	5	Barreiras	risco 0.91 dist 2.30h prior 0.38 Critico
6	Novo Hamburgo	risco 0.74 dist 1.00h prior 0.67 Alto	6	Luís Eduardo Mag.	risco 0.96 dist 2.60h prior 0.36 Critico
7	São Leopoldo	risco 0.77 dist 1.10h prior 0.64 Alto	7	Balsas	risco 0.88 dist 2.50h prior 0.34 Critico
8	Santa Maria	risco 0.78 dist 1.50h prior 0.49 Alto	8	Imperatriz	risco 0.77 dist 2.10h prior 0.35 Alto

ESCALA DE DECISÃO - QUALIDADE * CUSTO COMPUTACIONAL

NÍVEL	ABORDAGEM	QUALIDADE	N MÁXIMO	TEMPO TÍPICO	USO RECOMENDADO
1 - Ótimo	Força Bruta	100% ótimo global	N ≤ 12	ms → horas	Validação/testes
2 - Excelente	Dijkstra	→ 0% gap	N ≤ 10.000	< 50ms	Produção: rota hub
3 - Bom	Prim MST	→ 5% gap	N ≤ 10.000	< 30ms	Produção: cobertura
4 - Aceitável	Kruskal MST	→ Prim	N ≤ 5.000	< 80ms	Grafos esparsos

Algoritmo de Força Bruta, Complexidade de Tempo e espaço :

O algoritmo de Força Bruta foi utilizado como referência para validação da solução ótima em instâncias de pequeno porte. Sua estratégia consiste em explorar todas as combinações possíveis de atendimento aos municípios, avaliando cada alternativa para identificar a melhor solução.

No problema de roteamento e cobertura de municípios, o número de combinações cresce exponencialmente à medida que novos vértices são adicionados ao grafo. Dessa forma, o algoritmo apresenta explosão combinatória, tornando-se inviável para cenários reais com dezenas ou centenas de municípios.

Considerando (n) municípios, o algoritmo precisa analisar todas as combinações possíveis.

$$T(n) = O(2^n)$$

Em versões que exploram todas as permutações de atendimento, a complexidade pode atingir:

$$T(n) = O(n!)$$

Portanto, o tempo de execução cresce exponencialmente, limitando sua utilização a instâncias pequenas.

O algoritmo utiliza pilha de recursão e estruturas auxiliares para armazenar as combinações analisadas.

dependendo da estratégia de armazenamento adotada. No POLARIS Earth, a Força Bruta é utilizada apenas para validar a qualidade das soluções produzidas pelos algoritmos gulosos em cenários reduzidos (até aproximadamente 10 ou 12 municípios), onde ainda é possível obter a solução ótima em tempo aceitável.

Algoritmos Gulosos (Greedy) :

Para cenários reais, o sistema utiliza algoritmos gulosos devido à sua elevada eficiência computacional. Foram implementados os algoritmos Prim, Dijkstra e Kruskal, cada um responsável por uma etapa específica da otimização logística. A característica comum desses algoritmos é a tomada de decisões localmente ótimas a cada etapa da execução, buscando produzir uma solução global eficiente. A principal diferença entre as duas estratégias está na escalabilidade.

Enquanto a Força Bruta garante a obtenção da solução ótima, seu crescimento exponencial torna a execução impraticável para redes reais. Já os algoritmos gulosos apresentam crescimento aproximadamente linear-logarítmico, permitindo processar centenas ou milhares de municípios em poucos milissegundos. Por essa razão, o POLARIS Earth utiliza a Força Bruta apenas como mecanismo de validação acadêmica e emprega os algoritmos

gulosos como solução operacional principal, garantindo desempenho compatível com aplicações reais de monitoramento ambiental e resposta a desastres.

Conclusão :

Os resultados obtidos evidenciam que a utilização de estruturas adequadas para organização dos dados permite realizar a priorização eficiente dos municípios mais críticos, enquanto os algoritmos de roteamento possibilitam definir sequências de atendimento com menor custo de deslocamento e maior cobertura territorial. A comparação entre a abordagem de Força Bruta e os algoritmos Gulosos demonstrou que, embora a primeira garanta a solução ótima em instâncias pequenas, sua complexidade exponencial inviabiliza a aplicação em cenários reais. Em contrapartida, os algoritmos gulosos apresentaram excelente desempenho computacional, produzindo soluções de alta qualidade em tempo reduzido.

Além dos benefícios tecnológicos, o projeto contribui diretamente para importantes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. O monitoramento de secas e eventos climáticos extremos auxilia o alcance do ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), enquanto a aplicação de inovação tecnológica em infraestrutura e gestão de riscos está alinhada ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). A melhoria da capacidade de resposta a desastres fortalece o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), e o monitoramento ambiental contínuo contribui para o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

Dessa forma, o POLARIS Earth demonstra que a combinação entre tecnologia, ciência de dados e algoritmos pode gerar impacto positivo na sociedade, oferecendo uma solução escalável, eficiente e alinhada aos desafios ambientais enfrentados pelo Brasil nas próximas décadas.

Referências:

NASA FIRMS — Focos de calor (MODIS) — <https://earthdata.nasa.gov>

INPE PRODES/DETER — Desmatamento Amazônia — <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br>

ANA — Pluviometria e hidrologia — <https://hidroweb.ana.gov.br>

INMET — Dados climáticos históricos — <https://bdmep.inmet.gov.br>

IBGE — Malha municipal — <https://ibge.gov.br/geociencias>

DNIT — Malha viária federal — <https://www.gov.br/dnit>

Defesa Civil RS — Dados enchentes 2024 — <https://defesacivil.rs.gov.br>